

予習・前提知識プリント

C 電源回路

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

「理論から予想した値」と「実験で観測した値」を区別する。本プリントの例題は計算練習であり、実験結果を示すものではない。

1 整流と平滑の前提

ダイオードは順方向に電流を流し、逆方向を遮断する。実素子には順方向電圧降下がある。半波整流は交流の一方の半周期を使い、ブリッジ全波整流は両半周期を同じ極性の出力にする。

$$f_{r,\text{half}} = f, \quad f_{r,\text{full}} = 2f.$$

C 入力ではコンデンサが波形の山付近で充電され、山の間は負荷に放電する。L 入力ではインダクタが急な電流変化を抑える。

$$q = CV, \quad i_C = C \frac{dV_C}{dt}, \quad v_L = L \frac{di_L}{dt}.$$

2 小リプル近似の例題

放電中の電流を一定 I_L とし、放電時間を $1/f_r$ とすると $\Delta V_{pp} \simeq I_L/(f_r C)$ となる。 $C = 470 \mu\text{F}$, $I_L = 20 \text{ mA}$, $f = 60 \text{ Hz}$ の例では、

$$\Delta V_{pp,\text{half}} \simeq 0.709 \text{ V}, \quad \Delta V_{pp,\text{full}} \simeq 0.355 \text{ V}.$$

資料のリプル定義ではそれぞれ約 0.355 V と 0.177 V である。

これは理論例である。負荷が重く、充電時間や出力低下が無視できない場合は、この近似だけで実験結果を説明できない。

3 回路を読む練習

資料の四回路に、整流素子、平滑素子、負荷、直流測定点、リプル測定点、電流検出抵抗を書き込む。

4 オシロスコープの読み方

- DC 結合は直流成分を含む全波形を表示する。AC 結合は直流成分を取り除くが、低周波では波形を変形させることもある。
- ピーク間値は $V_{\max} - V_{\min}$ 。実効値や半ピーク間値と区別する。
- 電流検出抵抗が $0.1\ \Omega$ なら、 $50\ \text{mV}$ は $0.50\ \text{A}$ に対応する。
- 波形には時間/div、電圧/div、プローブ倍率、結合方式、観測点、トリガ源を記録する。

充電電流は平均負荷電流と等しい波形ではない。短時間の大きな充電電流が、次の放電までの電荷を補う。

5 確認問題

1. 電源 $60\ \text{Hz}$ で半波と全波のリプル周波数を答える。

2. 小リプル近似で負荷電流を 2 倍、容量を 2 倍にした場合をそれぞれ説明する。

3. $0.1\ \Omega$ の検出抵抗に $0.12\ \text{V}$ が生じた瞬間の電流を求める。

4. 波形の最大値 $12.8\ \text{V}$ 、最小値 $12.0\ \text{V}$ なら資料のリプル電圧はいくらか。

解答の目安

(1) $60\ \text{Hz}$, $120\ \text{Hz}$ 。(2) リプルはそれぞれ 2 倍、半分。(3) $1.2\ \text{A}$ 。(4) $0.4\ \text{V}$ 。

実験前チェック

電源を切った状態で回路と接地を確認する。コンデンサの極性、耐圧、残留電荷に注意し、授業の装置操作手順に従う。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
 - 確認問題の解答と、解けなかった点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ C, IE3_expC_A4.pdf。